等式性质 · 前置知识补救

一、课时基本信息

七年级 · 数学

教案版本 生成样例，待教师确认；来源课时 v2

二、教学目标

学生能通过数值比较说明相等关系，并能写出等式两边共同进行的相同运算；遇到除法变形时注明除数非零。

三、学情分析

学生会整数运算，但容易只改变等式一边。

四、教学重点与难点

重点：两边共同运算

五、教学过程

1. 从数值比较认识相等关系

1. 出示两个数值相同的天平两侧，各标 5 单位；学生判断两侧是否相等，并说明依据。

2. 呈现只在左侧增加相同数量的情形；学生预测天平变化，再指出改变的是哪一侧。

3. 呈现两侧同时增加相同的正量；学生预测并观察天平，比较两种操作后是否仍平衡。

学生任务：判断两侧是否相等，并比较只改变一侧与两侧同时增加相同正量的结果。

关键提问：5 与 5 表示什么关系？只在左侧增加相同数量，天平会怎样？两侧同时增加相同正量呢？

2. 比较单边变化与两边共同变化

1. 出示两侧各有 5 单位且平衡的天平，学生先预测只在左侧增加相同数量后的变化，再观察。

2. 出示两侧同时增加相同正量的情形，学生预测并观察是否仍平衡；说明两侧分别发生了什么变化。

3. 将共同增加相同正量的操作写成等式两边的相同运算，归纳相等关系保持的条件。天平只表示非负数量。

学生任务：先预测，再观察天平变化；用两侧变化说明相等关系是否保持。

关键提问：只在左边增加相同数量，还会平衡吗？哪一边变了？两边都增加相同正量时，分别做了什么？

困难处理：若学生只说“移项变号”，请其写出等式两边实际进行的运算，并说明相等关系如何保持。

3. 用等式表示两边共同运算

1. 出示两边共同运算的写法：若 $a = b$，则 $a + c = b + c$，$a - c = b - c$，c 可为正数、负数或零。

2. 学生逐式指出等号两边分别进行了什么运算，并说明两边运算相同。

3. 请学生对比只改变一边的情形，口头解释共同运算与相等关系的联系。

学生任务：逐式标出等号两边的运算，并说明运算是否相同。

关键提问：每种写法中左右两边分别做了什么？如果只改变一边，会怎样？

4. 例题：把变形写成两边共同运算

1. 出示原课时例题 $x - 3 = 5$，学生先说出消去 -3 时两边可共同进行的运算。

2. 写出 $x - 3 + 3 = 5 + 3$，得到 $x = 8$；学生指出等式两边都加了 3。

3. 将 8 代回原式核对，并说明若只在一边加 3 会发生什么。

学生任务：说出两边共同进行的运算，写出变形步骤，并代回原式核对。

关键提问：为什么左右两边都加 3？若只在左边加 3，等式还成立吗？

5. 练习：说明两边的共同运算

1. 出示随堂练习，学生逐步写出等号两边共同进行的运算。

2. 学生说明每步运算如何保持相等，并检查变形后的等式。

学生任务：逐步写出等式两边的相同运算，并说明相等关系如何保持。

关键提问：这一步等号两边分别做了什么？两边的运算相同吗？

困难处理：若学生只写“移项变号”，请其补写等式两边实际进行的运算。

6. 共同运算的符号表达与条件

1. 出示若 $a = b$，则 $ac = bc$；学生指出等号两边都乘以 c。

2. 出示若 $c \neq 0$，则 $a / c = b / c$；学生指出同除条件，并说明 c 不能为 0。

3. 学生比较乘法与除法变形，检查共同运算是否保留原方程信息。

学生任务：指出两种变形中两边的运算，并说明同除时除数须非零。

关键提问：两边分别做了什么？同乘 0 后为什么不能总从结果恢复原方程？同除时为什么要说明除数非零？

7. 例题：说明共同运算及条件

1. 出示原课时例题 $3z = 18$，学生指出两边同时除以 3 并说明 $3 \neq 0$，得 $z = 6$。

2. 出示 $w / 4 = 3$，学生指出两边同时乘 4，得 $w = 12$。

3. 出示 $b / (-3) = 2$，学生用等式写出两边共同运算，得 $b = -6$；负数运算不使用天平表示。

学生任务：逐例写出两边共同进行的运算，并注明除法中的除数条件。

关键提问：两边共同进行的运算是什么？除法中的除数满足什么条件？

8. 独立检查：解释变形并核对

1. 出示随堂检查题，学生独立写出每步两边共同进行的运算，并说明除数条件。

2. 学生将结果代入原等式核对；教师据书写步骤检查是否只改变了一边。

学生任务：独立作答，写出两边共同运算及必要条件，并代回原等式核对。

关键提问：每一步两边分别做了什么？除数是否非零？所得结果代回原式成立吗？

六、例题与课堂练习

1. 两边同时加 3，x 等于多少？

题目：$x - 3 = 5$

参考答案：8

提示：把两边都写成加 3 后的算式。

讲解：$x - 3 + 3 = 5 + 3$，所以 $x = 8$。

2. 两边同时减 4，y 等于多少？

题目：$y + 4 = 11$

参考答案：7

提示：只减左边会破坏相等关系。

讲解：$y + 4 - 4 = 11 - 4$，所以 $y = 7$。

3. 先使 a - 1 单独在一边，再求 a。

题目：2(a - 1) = 10

参考答案：6

提示：先两边除以 2，再两边加 1。

讲解：a - 1 = 5，所以 a = 6。

4. 求 b，说明两边共同进行的运算。

题目：b / (-3) = 2

参考答案：-6

提示：两边同时乘-3，负数关系用公式表示。

讲解：b = 2 × (-3) = -6。

七、课堂检测与评价

1. 求 z，并解释两边为什么可以同时除以 3。

题目：3z = 18

参考答案：6

提示：3 不等于 0，两边同除以 3。

讲解：3z ÷ 3 = 18 ÷ 3，所以 z = 6。

2. 求 w，并写出两边共同进行的运算。

题目：w / 4 = 3

参考答案：12

提示：两边同时乘 4。

讲解：(w / 4) × 4 = 3 × 4，所以 w = 12。

八、参考案例及材料出处

1. 等式性质：天平追问（第六步自编验收）（v6）

来源：自编验收材料，非真实教师评审

经验摘要：理解等式两边同时加上相同的数，相等关系保持不变。

原文位置：第六步自编验收 mixed.pdf · 第 1 页

2. 等式性质：两边同时进行相同运算（v2）

来源：自编验收材料，非真实教师评审

经验摘要：理解等式两边同时加上相同的数，相等关系保持不变。

原文位置：第六步自编验收 mixed.pdf · 第 1 页

依据摘录：教学目标：理解等式两边同时加上相同的数，相等关系保持不变。

依据摘录：引入：展示保持平衡的天平，让学生先预测，再同时增加相同砝码。